🎥 CAMERA SAFE START - HƯỚNG DẪN

⚠️ VẤN ĐỀ TRƯỚC ĐÂY:

Triệu chứng: - App khởi động → Tự động bật camera - Nếu camera KHÔNG kết nối → **App bị treo/crash** - User không thể sử dụng app

Nguyên nhân: - Code tự động gọi `build_managers_and_scanners()` khi app start - Camera initialization blocking → Nếu lỗi → App hang

---

✅ GIẢI PHÁP MỚI:

1. App Khởi Động KHÔNG Tự Động Bật Camera

```
# TRƯỚC ĐÂY (app.py line 467):
build_managers_and_scanners(camera_configs)  # ← Tự động bật camera

# HIỆN TẠI:
# KHÔNG TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG CAMERA KHI APP START
# User sẽ test và start manual từ dashboard
```

2. Dashboard Hiển Thị Camera Status

Giao diện mới:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 🎥 Camera Status     [Not Started]  │
├──────────────────────────────────────┤
│ ⚠️ Camera chưa khởi động            │
│ Vui lòng test và start camera.     │
│                                     │
│ [Test Camera] [Start Camera] [Stop] │
└──────────────────────────────────────┘
```

3. Workflow Mới:

```
User mở app
   ↓
Dashboard: Camera Status = "Not Started"
   ↓
User click "Test Camera"
   ↓
Backend: Thử mở camera (cv2.VideoCapture) → đọc 1 frame → đóng lại
   ↓
   ├─ ✅ OK: "Camera OK (usb/rtsp)"
   └─ ❌ Lỗi: "Cannot open camera: ..."
       ↓
User click "Start Camera" (nếu test OK)
   ↓
Backend: Khởi động camera + AI scanner
   ↓
Dashboard: Camera feed hiển thị
```

📝 CÁC THAY ĐỔI CHI TIẾT:

A. `app.py` - Backend

1. Thêm camera_status tracking:

```
# Camera status tracking
camera_status = {
    "initialized": False,
    "running": False,
    "error": None,
    "last_test": None
}
camera_status_lock = threading.Lock()
```

2. Endpoint mới: `/test_camera` (POST)

- Test camera KHÔNG khởi động
- Mở camera → đọc 1 frame → đóng ngay
- Trả về: `{"success": true/false, "error": "..."}`

3. Endpoint mới: `/start_cameras` (POST)

- Gọi `build_managers_and_scanners()`
- Khởi động tất cả camera + AI scanner
- Update `camera_status["running"] = True`

4. Endpoint mới: `/stop_cameras` (POST)

- Dừng tất cả camera + AI scanner
- Update `camera_status["running"] = False`

5. Endpoint mới: `/camera_status` (GET)

- Trả về `camera_status` hiện tại

6. Sửa `/start_recording`:

```
# Check if camera is running TRƯỚC KHI cho phép quay
with camera_status_lock:
    if not camera_status.get("running", False):
        return jsonify({"error": "Camera chưa khởi động!"}), 400
```

7. Sửa `if __name__ == "__main__"`:

```
# KHÔNG GỌI build_managers_and_scanners() nữa
# Chỉ load config, KHÔNG khởi động camera

print("[STARTUP] Config loaded. Camera: NOT STARTED YET")
print("[STARTUP] User will test and start cameras manually from dashboard")
```

B. `dashboard.html` - Frontend

1. Thêm Camera Status Card:

```
<div class="card">
  <div class="card-header">
    🎥 Camera Status
    <span id="cameraStatusBadge">Not Started</span>
  </div>
  <div class="card-body">
    <button id="testCameraBtn">Test Camera</button>
    <button id="startCameraBtn">Start Camera</button>
    <button id="stopCameraBtn">Stop Camera</button>
  </div>
</div>
```

2. Thêm JavaScript xử lý:

```
// Test Camera
testCameraBtn.click → fetch('/test_camera', POST)
  → Hiển thị kết quả: ✅ OK hoặc ❌ Error

// Start Camera
startCameraBtn.click → fetch('/start_cameras', POST)
  → Reload page → Camera feed hiển thị

// Stop Camera
stopCameraBtn.click → fetch('/stop_cameras', POST)
  → Reload page → Camera feed ẩn
```

3. Camera Feed: Conditional Rendering

```
{% if camera_status.running %}
  <!-- Hiển thị camera feed -->
  <img src="{{ url_for('video_feed') }}" />
{% else %}
  <!-- Hiển thị placeholder -->
  <p>Camera chưa khởi động</p>
  <p>Nhấn "Test Camera" sau đó "Start Camera"</p>
{% endif %}
```

🔄 WORKFLOW SỬ DỤNG:

Lần đầu sử dụng:

1. Mở app: http://127.0.0.1:5000
2. Login
3. Dashboard: Thấy "⚠️ Camera chưa khởi động"
4. Click **"Test Camera"**
5. ✅ OK: Thấy "✅ Camera OK (usb)"
6. ❌ Lỗi: Thấy "❌ Camera Error: Cannot open camera"
7. Nếu test OK → Click **"Start Camera"**
8. Page reload → Camera feed hiển thị
9. Bắt đầu quét QR / quay video

Nếu camera bị lỗi:

1. Test Camera → ❌ Error: "Cannot open camera"

2. User khắc phục:
3. USB camera: Cắm lại camera
4. RTSP camera: Check IP, URL
5. Test lại → ✅ OK
6. Start Camera

Stop Camera (nếu cần):

1. Click **"Stop Camera"**
2. Camera dừng → App vẫn chạy bình thường

🎯 LỢI ÍCH:

Trước đây:

- ❌ App tự động bật camera → Lỗi → **Treo app**
- ❌ User không biết camera có lỗi không
- ❌ Phải restart app nếu muốn thử lại

Hiện tại:

- ✅ App khởi động **KHÔNG bật camera** → **Không bao giờ treo**
- ✅ User test trước → Biết camera OK hay lỗi
- ✅ Chỉ bật camera khi **chắc chắn OK**
- ✅ Có thể stop/start camera bất kỳ lúc nào
- ✅ App vẫn chạy ngay cả khi camera lỗi

🧪 TESTING:

Test 1: Camera USB OK

```
1. Start app: python app.py
2. Open dashboard
3. Click "Test Camera"
```

```
   → ✅ "Camera OK (usb)"
4. Click "Start Camera"
   → Camera feed hiển thị
5. Quét QR → ✅ Detect được
6. Quay video → ✅ OK
```

Test 2: Camera USB bị rút

```
1. Start app (camera chưa cắm)
2. Open dashboard
3. Click "Test Camera"
   → ❌ "Cannot open camera: index 0"
4. Cắm USB camera
5. Click "Test Camera" lại
   → ✅ "Camera OK (usb)"
6. Click "Start Camera"
   → OK
```

Test 3: RTSP Camera lỗi IP

```
1. config.json: rtsp_url = "rtsp://192.168.1.999/stream"
2. Start app
3. Click "Test Camera"
   → ❌ "Cannot open camera: ..."
4. Sửa IP đúng trong Settings
5. Test lại → ✅ OK
```

Test 4: Recording khi camera chưa start

```
1. Start app (camera chưa start)
2. Click "Bắt đầu quay"
   → ❌ Alert: "Camera chưa khởi động! Vui lòng Start Camera trước."
```

📋 CHECKLIST ĐÃ SỬA:

- [x] App khởi động KHÔNG tự động bật camera
- [x] Dashboard hiển thị camera status
- [x] Endpoint `/test_camera` để test trước
- [x] Endpoint `/start_cameras` để bật manual
- [x] Endpoint `/stop_cameras` để dừng

- [x] Recording check camera trước khi cho phép
- [x] UI hiển thị placeholder khi camera chưa bật
- [x] JavaScript xử lý test/start/stop
- [x] Camera feed conditional rendering

🚀 CHẠY THÔI!

```
cd eco_hub_demo
python app.py
```

Output mới:

```
[STARTUP] Config loaded. Camera: 1 (NOT STARTED YET)
[STARTUP] User will test and start cameras manually from dashboard

============================================================
  ECOHUB QR SCANNER - READY
============================================================
  URL: http://127.0.0.1:5000
  Camera Status: NOT STARTED (manual start required)
  S3 Status: CONFIGURED
============================================================
```

App KHÔNG BAO GIỜ treo do camera lỗi! ✅